

LAPORAN AKHIR

PDLR 3 & 4

Survei Pengalaman Mahasiswa dalam
Menggunakan SIAKAD UNJ

Mata Kuliah: Pemrograman dan Data Raya Lanjutan (3 SKS)

Program Studi: Bisnis Digital

Fakultas Ekonomi - Universitas Negeri Jakarta

Dosen Pengampu: Sabo Hermawan, S.Kom., M.Si.

Tahun Akademik 2025/2026

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan	3
2. Langkah 6: Integrasi SQLite3	4
2.1 Data Loading & Cleaning	4
2.2 Pembuatan Database	4
2.3 Demonstrasi Query SQL	5
3. Langkah 7: Pembuatan Grafik	6
3.1 Pie Chart - Profil Responden	6
3.2 Bar Chart - Rata-rata Skor	7
3.3 Scatter Plot - Korelasi	8
4. Langkah 8: Dashboard Streamlit	9
4.1 Halaman Overview	9
4.2 Halaman Visualisasi	10
4.3 Data Explorer	11
4.4 Kesimpulan & Data Storytelling	12
5. Langkah 9: Deployment (GitHub)	13
6. Kesimpulan & Rekomendasi	14

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Informasi Akademik (SIKAD) merupakan platform digital yang digunakan oleh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk mengelola aktivitas akademik seperti pengisian KRS, pembayaran UKT, dan pengecekan nilai. Seiring meningkatnya jumlah pengguna, berbagai masalah teknis dan antarmuka mulai dikeluhkan oleh mahasiswa. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis pengalaman mahasiswa dalam menggunakan SIKAD UNJ melalui survei kuesioner berbasis skala Likert (1-5).

1.2 Tujuan Proyek

1. Mengumpulkan data pengalaman mahasiswa melalui Google Form (Tahap 1-2)
2. Membersihkan dan mengolah data menggunakan Python/Pandas (Tahap 2)
3. Menyimpan data bersih ke database SQLite3 relasional (Langkah 6)
4. Membuat visualisasi grafik menggunakan Matplotlib/Seaborn (Langkah 7)
5. Membangun dashboard interaktif menggunakan Streamlit (Langkah 8)
6. Melakukan deployment ke GitHub dan Streamlit Cloud (Langkah 9)

1.3 Data Survei

Data dikumpulkan melalui Google Form dengan total 72 responden mahasiswa UNJ, khususnya dari rumpun Manajemen (Bisnis Digital, Pemasaran Digital, Manajemen). Kuesioner terdiri dari 30 kolom yang mencakup profil responden dan 20 pertanyaan Likert yang dibagi ke dalam 4 kategori:

- Performa Sistem (5 pertanyaan)
- UI/UX / Antarmuka (5 pertanyaan)
- Dampak Emosional (5 pertanyaan)
- Dampak Perilaku (5 pertanyaan)

2. LANGKAH 6: INTEGRASI SQLite3

2.1 Data Loading & Cleaning

Data mentah dari file Excel (.xlsx) dimuat menggunakan library Pandas. Proses Data Cleaning yang dilakukan meliputi:

- Pengecekan dan penghapusan data duplikat (tidak ditemukan duplikat)
- Pengecekan nilai kosong/NaN (tidak ditemukan NaN)
- Normalisasi kolom Umur ke format range (18-20, 21-23, 24-26, >27 tahun)
- Validasi skor Likert dalam rentang 1-5
- Penghapusan kolom Email Address untuk menjaga privasi data

Hasil: 72 baris data bersih dengan 29 kolom disimpan ke file data_bersih.csv

2.2 Pembuatan Database SQLite3

Database relasional siakad_survey.db dibuat dengan 2 tabel yang saling berelasi melalui FOREIGN KEY:

1. Tabel "responden" (9 kolom): id, nama, status_mahasiswa, prodi, umur, jenis_kelamin, frekuensi_penggunaan, keperluan, pernah_kendala
2. Tabel "jawaban_kuesioner" (22 kolom): id, responden_id (FK), dan 20 kolom jawaban Likert (loading_lama, sering_error, gangguan_jam_sibuk, dll.)

Kedua tabel dihubungkan melalui kolom responden_id yang mereferensi id di tabel responden.

2.3 Demonstrasi Query SQL

Berikut adalah demonstrasi query SQL yang dilakukan:

QUERY 1 - SELECT: Menampilkan 5 responden pertama

```
SELECT id, nama, prodi, jenis_kelamin, umur FROM responden LIMIT 5
```

QUERY 2 - WHERE: Filter responden perempuan yang sering menggunakan SIAKAD

```
SELECT id, nama, frekuensi_penggunaan FROM responden
WHERE jenis_kelamin = 'Perempuan'
AND frekuensi_penggunaan IN ('Sering', 'Sangat sering')
```

QUERY 3 - JOIN: Gabungkan profil responden dengan jawaban kuesioner

```
SELECT r.nama, r.jenis_kelamin, j.loading_lama, j.kesal_error
FROM responden r JOIN jawaban_kuesioner j
ON r.id = j.responden_id WHERE j.kesal_error >= 4
```

QUERY 4 - GROUP BY + AVG: Rata-rata skor per jenis kelamin

```
SELECT r.jenis_kelamin, AVG(j.loading_lama), AVG(j.kesal_error)
FROM responden r JOIN jawaban_kuesioner j ON r.id = j.responden_id
GROUP BY r.jenis_kelamin
```

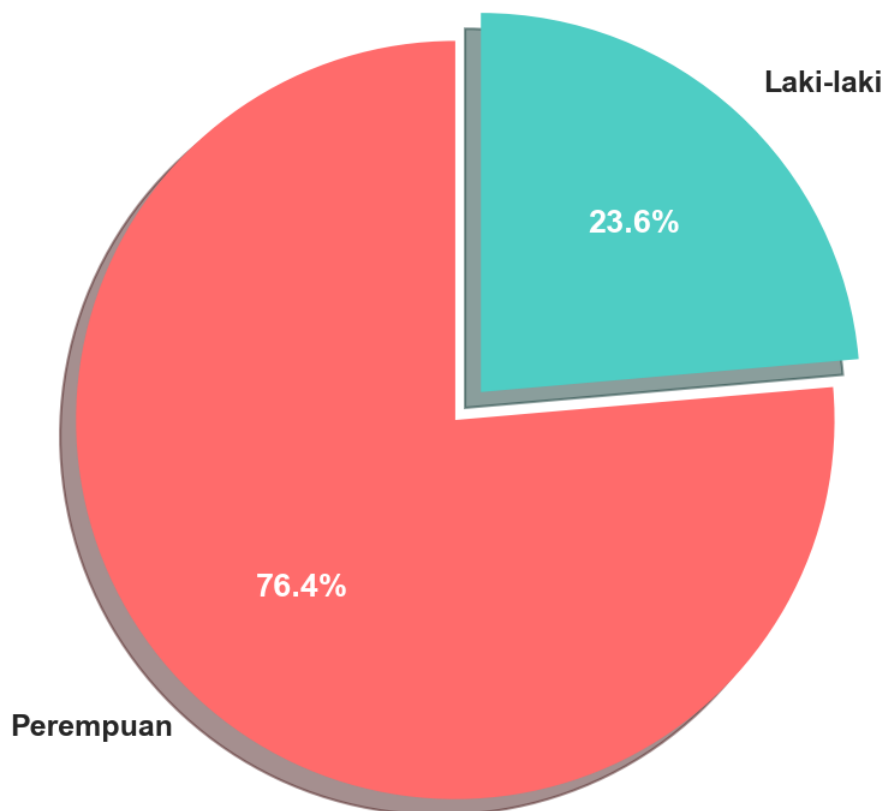
3. LANGKAH 7: PEMBUATAN GRAFIK

Visualisasi data dibuat menggunakan library Matplotlib dan Seaborn. Berikut adalah grafik-grafik yang dihasilkan:

3.1 Pie Chart - Distribusi Profil Responden

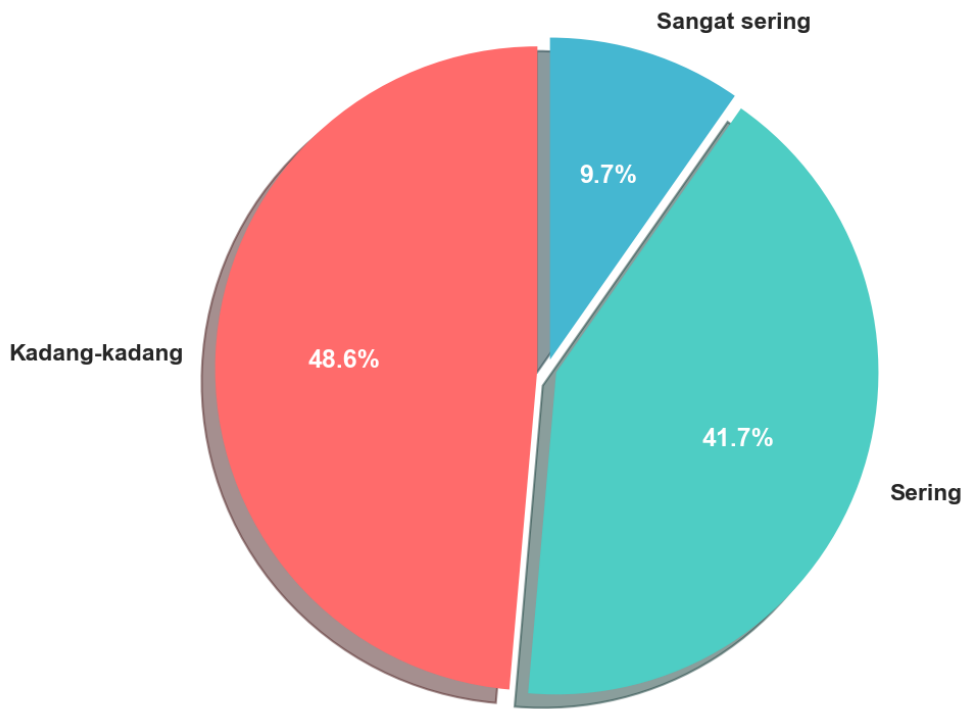
Grafik berikut menunjukkan distribusi jenis kelamin responden:

Distribusi Jenis Kelamin Responden



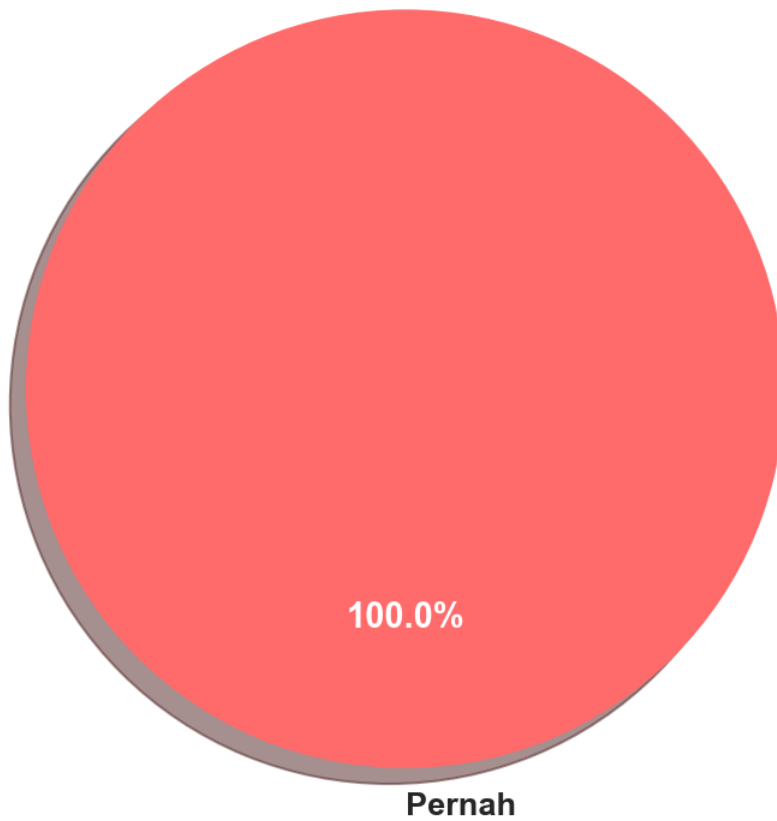
Distribusi frekuensi penggunaan SIAKAD:

Frekuensi Penggunaan SIAKAD UNJ



Persentase responden yang pernah mengalami kendala:

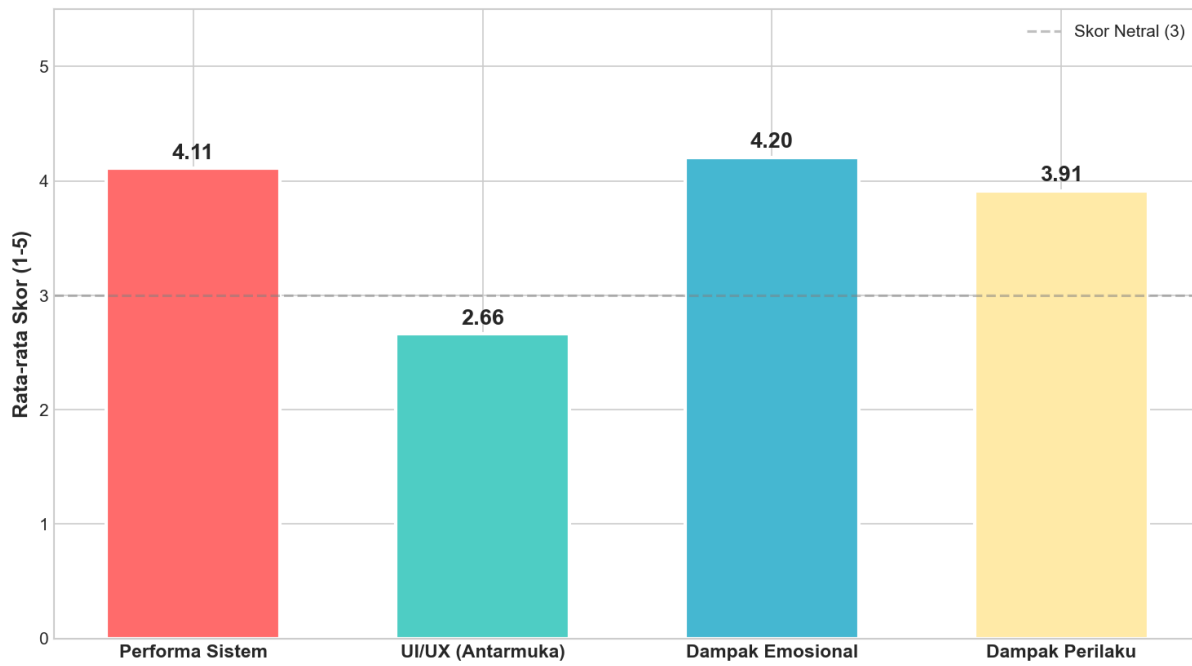
Pernah Mengalami Kendala SIAKAD?



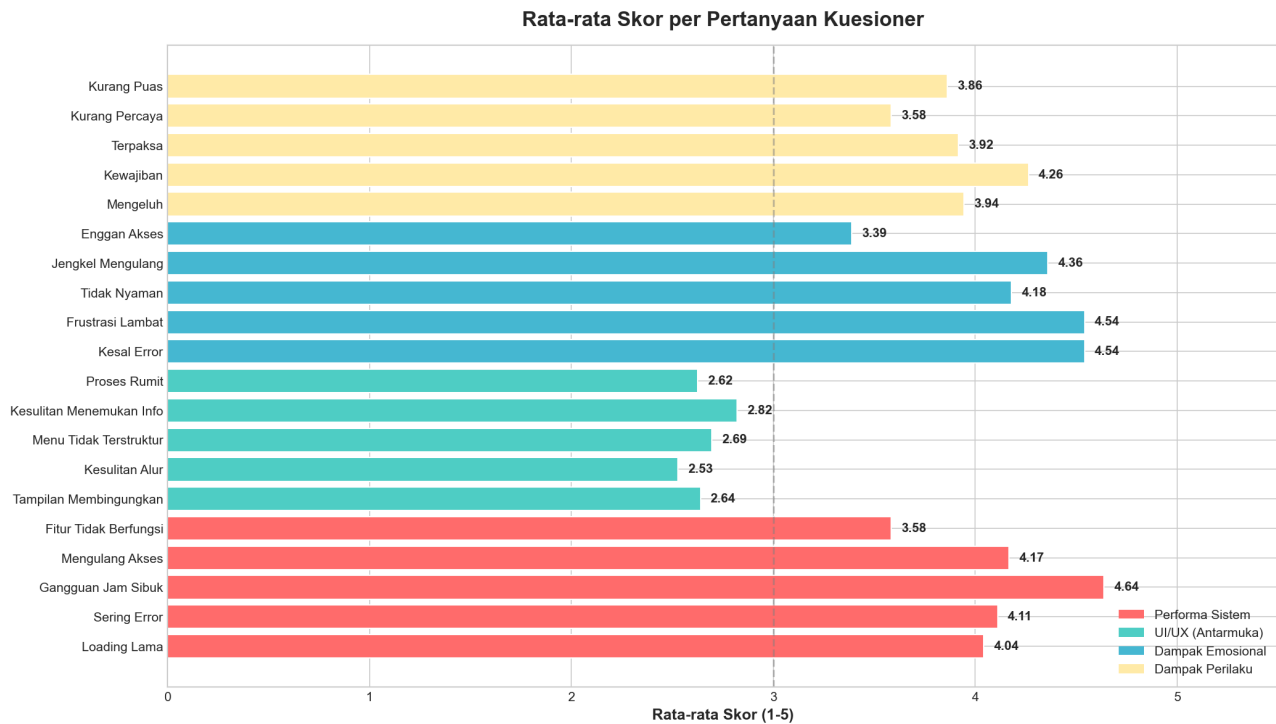
3.2 Bar Chart - Rata-rata Skor Likert

Rata-rata skor per kategori kuesioner:

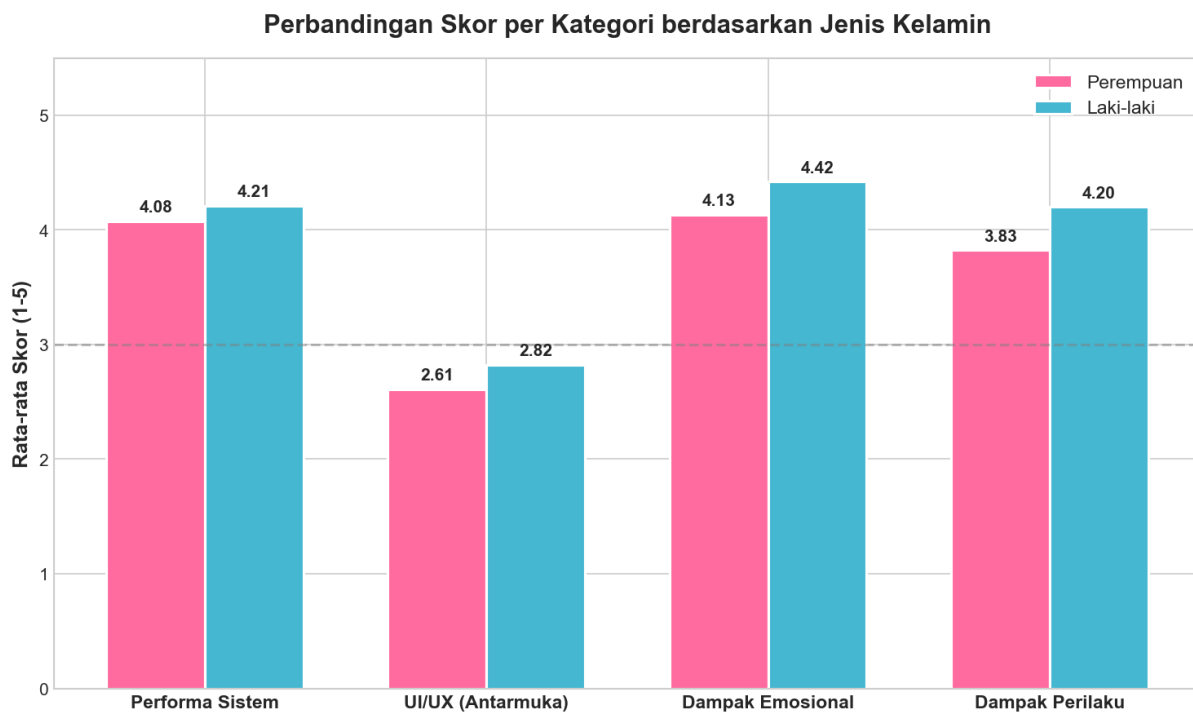
Rata-rata Skor Likert per Kategori



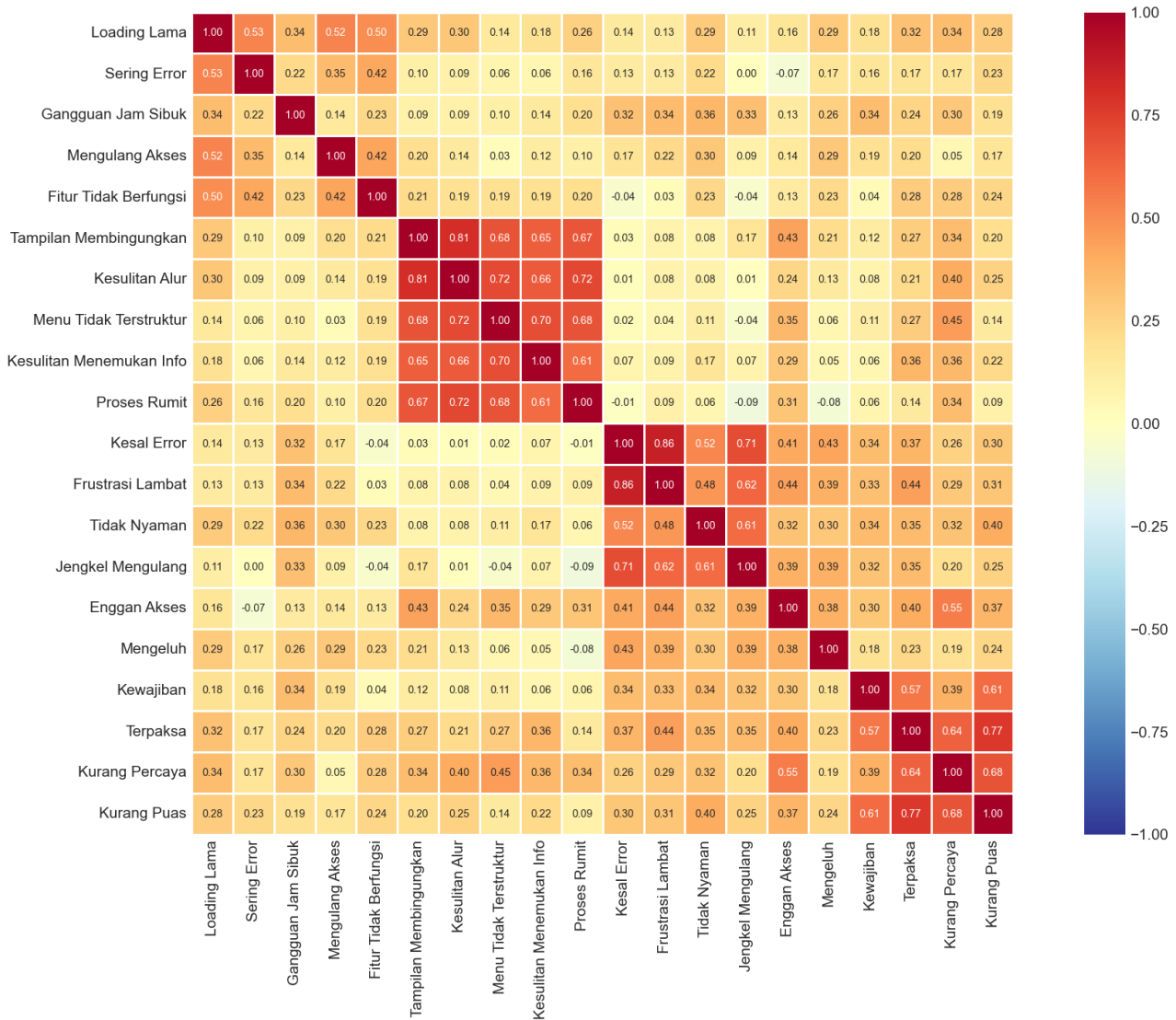
Detail rata-rata skor per pertanyaan (20 pertanyaan):



Perbandingan skor per kategori berdasarkan jenis kelamin:



Matriks Korelasi Antar Pertanyaan Kuesioner



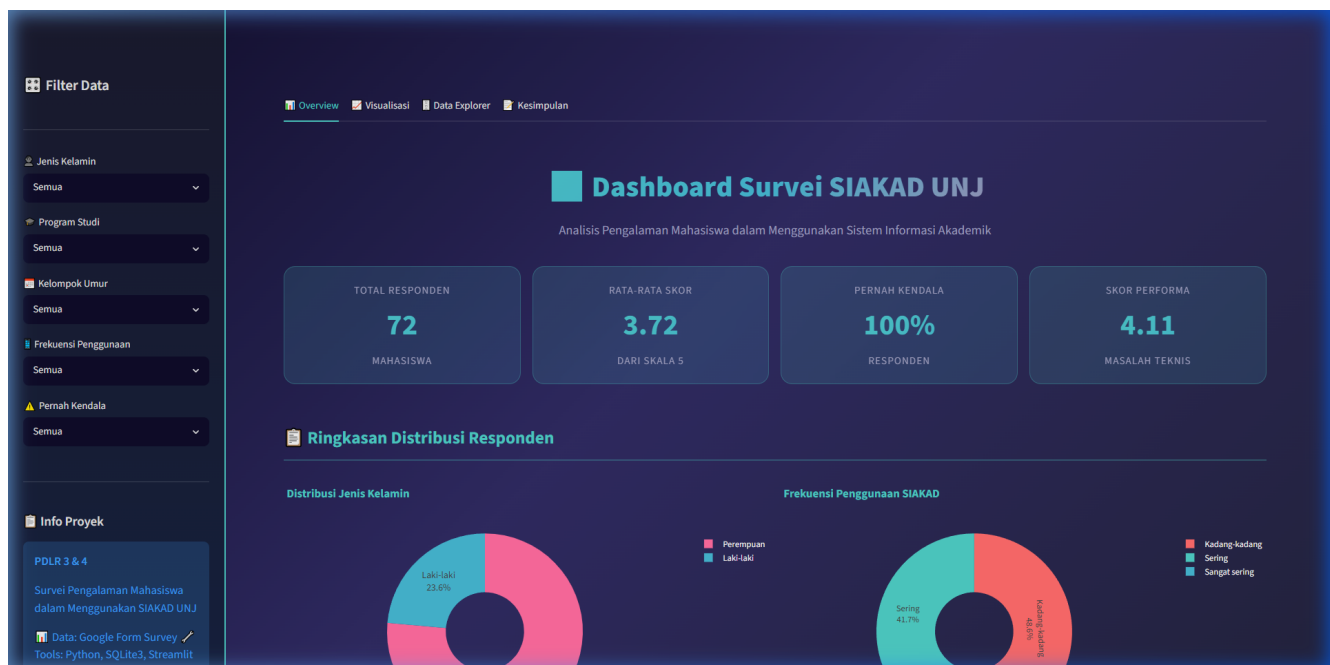
4. LANGKAH 8: DASHBOARD STREAMLIT

Dashboard interaktif dibangun menggunakan framework Streamlit dengan fitur:

- Layout web responsif dengan tema gelap premium
- Sidebar dengan filter interaktif (Jenis Kelamin, Prodi, Umur, Frekuensi, Kendala)
- 4 halaman tab: Overview, Visualisasi, Data Explorer, Kesimpulan
- Grafik interaktif menggunakan Plotly (hover, zoom, pan)
- Tabel data yang bisa di-sort dan di-download (CSV)
- Data Storytelling dengan insight dan rekomendasi otomatis

4.1 Halaman Overview

Tampilan utama dashboard dengan KPI Cards dan distribusi responden:



Distribusi responden dalam bentuk Pie Chart dan Bar Chart:

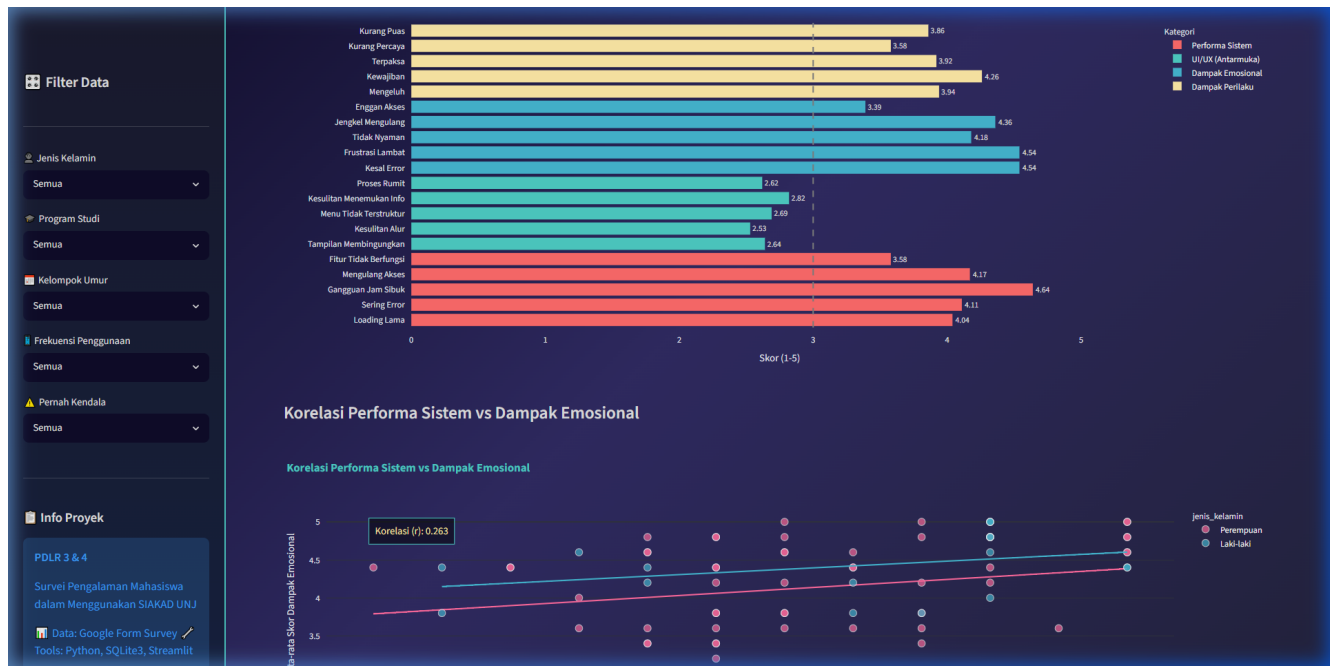


4.2 Halaman Visualisasi

Grafik interaktif rata-rata skor per kategori dan per pertanyaan:



Scatter plot korelasi Performa Sistem vs Dampak Emosional (interaktif):



4.3 Data Explorer

Tabel data interaktif dengan fitur filter, sort, dan download CSV:

nama	prodi	umur	jenis_kelamin	frekuensi_penggunaan	pernah_kendala
0 Adam Pahlawan	S1 - Bisnis Digital	18-20 tahun	Laki-laki	Sering	Pernah
1 Agilta Triyuni	S1 - Bisnis Digital	18-20 tahun	Perempuan	Sering	Pernah
2 Aileen Sebayang	S1 - Bisnis Digital	18-20 tahun	Perempuan	Kadang-kadang	Pernah
3 Alifah fakhrah salsabila	S1 - Bisnis Digital	18-20 tahun	Perempuan	Kadang-kadang	Pernah
4 Anastasia Dea Christina	S1 - Manajemen	18-20 tahun	Perempuan	Kadang-kadang	Pernah
5 Andi Jessica Tricia Imanuela P	S1 - Bisnis Digital	18-20 tahun	Perempuan	Sering	Pernah
6 Andini Nur Rachmawati	S1 - Manajemen	18-20 tahun	Perempuan	Kadang-kadang	Pernah
7 Asysyifa Sarah Mailansyah	S1 - Bisnis Digital	18-20 tahun	Perempuan	Kadang-kadang	Pernah
8 Audrey Rara Wulandari	S1 - Bisnis Digital	18-20 tahun	Perempuan	Sering	Pernah
9 Azka Aimee Namiah	S1 - Bisnis Digital	18-20 tahun	Perempuan	Kadang-kadang	Pernah
10 Chaera Fushiguro	S1 - Bisnis Digital	18-20 tahun	Perempuan	Kadang-kadang	Pernah
11 Cindy Masayu	S1 - Manajemen	18-20 tahun	Perempuan	Kadang-kadang	Pernah
12 Dalfa Maulana Yusuf	S1 - Bisnis Digital	18-20 tahun	Laki-laki	Kadang-kadang	Pernah

Urutan: ☒ Ascending ☐ Descending

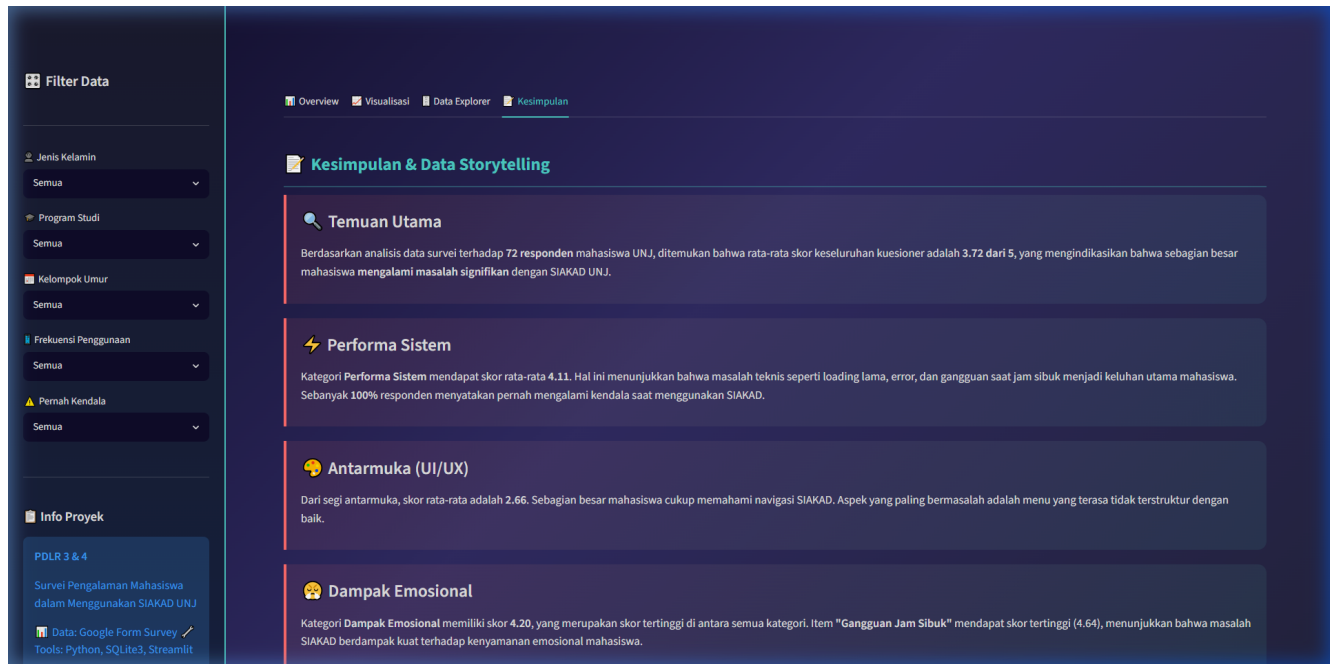
Download Data (CSV)

Statistik Deskriptif

	Loading Lama	Sering Error	Gangguan Jam Sibuk	Mengulang Akses	Fitur Tidak Berfungsi	Tampilan Membingungkan	Kesulitan Alur	Menu Tidak Terstruktur	Kesulitan Menemukan Info	Proses Rumit
Jumlah	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Rata-rata	4.04	4.11	4.64	4.17	3.58	2.64	2.53	2.69	2.82	2.62
Std Dev	0.72	0.8	0.63	0.84	0.99	0.88	0.95	0.94	1.03	0.91

4.4 Kesimpulan & Data Storytelling

Halaman kesimpulan dengan insight otomatis berdasarkan data:



5. LANGKAH 9: DEPLOYMENT

5.1 GitHub Repository

Source code Python telah diunggah ke GitHub repository:

Repository: <https://github.com/Salindry2816/siakad-unj-survey-dashboard>

File yang diunggah:

- app.py (Dashboard Streamlit)
- data_to_sqlite.py (Integrasi SQLite3)
- visualisasi.py (Pembuatan Grafik)
- requirements.txt (Dependensi Python)
- siakad_survey.db (Database SQLite3)
- data_bersih.csv (Data hasil cleaning)
- grafik/ (Folder grafik statis)
- .streamlit/config.toml (Konfigurasi tema)
- README.md (Dokumentasi proyek)

5.2 Streamlit Cloud Deployment

Dashboard dapat di-deploy ke Streamlit Cloud melalui langkah berikut:

1. Buka <https://share.streamlit.io>
2. Login menggunakan akun GitHub
3. Pilih repository: Salindry2816/siakad-unj-survey-dashboard
4. Set Main file path: app.py
5. Klik Deploy

Dashboard akan mendapatkan URL publik yang bisa diakses oleh siapa saja.

6. KESIMPULAN & REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data survei terhadap 72 responden mahasiswa UNJ, diperoleh temuan sebagai berikut:

1. Performa Sistem mendapat skor rata-rata 4.11/5, menunjukkan bahwa masalah teknis (loading lama, error, gangguan jam sibuk) menjadi keluhan utama.
2. UI/UX (Antarmuka) mendapat skor 2.66/5, mengindikasikan bahwa navigasi dan struktur menu SIAKAD masih perlu perbaikan.
3. Dampak Emosional mendapat skor 4.20/5, menunjukkan tingkat frustrasi dan ketidaknyamanan yang cukup tinggi di kalangan mahasiswa.
4. Dampak Perilaku mendapat skor 3.91/5, di mana banyak mahasiswa menggunakan SIAKAD hanya karena kewajiban, bukan kenyamanan.
5. Sebanyak 100% responden menyatakan pernah mengalami kendala teknis saat menggunakan SIAKAD.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, berikut rekomendasi yang diberikan:

1. Perbaikan Infrastruktur Server - Tingkatkan kapasitas server terutama saat jam sibuk (pengisian KRS, pembayaran UKT) untuk mengurangi loading lama.
2. Redesign Antarmuka (UI/UX) - Sederhanakan navigasi menu dan perbaiki struktur informasi agar mahasiswa lebih mudah menemukan fitur yang dibutuhkan. Berdasarkan data, antarmuka aplikasi ini sulit dipahami oleh beberapa responden, sehingga perlu penyederhanaan menu.
3. Optimasi Mobile - Pastikan SIAKAD dapat diakses dengan baik melalui perangkat mobile.
4. Peningkatan Support - Sediakan helpdesk atau FAQ yang mudah diakses.
5. Monitoring Real-time - Implementasikan sistem monitoring untuk mendeteksi dan menangani masalah teknis sebelum berdampak luas.

